

Exercice 1 — Conteneur de servlets ou serveur d'application ?

Thème : Tomcat vs GlassFish/WildFly, EJB, JMS, JTA

Contexte

Une entreprise développe trois applications distinctes et hésite, pour chacune, entre déployer sur Apache Tomcat (conteneur de servlets) ou sur un serveur d'application complet comme WildFly.

Objectifs

- Distinguer les responsabilités d'un conteneur de servlets et d'un serveur d'application complet.
- Choisir l'environnement d'exécution adapté à un besoin métier donné, en justifiant le choix.

Travail demandé

- 1 **Application A** : un site vitrine avec formulaire de contact, sans base de données ni traitement métier complexe. Quel environnement choisiriez-vous (Tomcat ou serveur d'application complet) ? Justifiez en une phrase.
- 2 **Application B** : un système de réservation qui doit débiter un compte bancaire ET réserver une place dans un système externe, les deux opérations devant réussir ou échouer ensemble (transaction distribuée). Quel environnement choisiriez-vous, et quelle spécification Jakarta EE est ici indispensable ?
- 3 **Application C** : un système qui doit notifier de façon asynchrone plusieurs services internes lorsqu'une commande est passée, sans attendre leur réponse immédiate. Quelle spécification Jakarta EE répond à ce besoin, et quel type d'environnement est requis ?
- 4 Pour chacune des trois applications, listez un avantage et un inconvénient du choix retenu par rapport à l'autre option.

Critères d'évaluation

- Le choix pour chaque application est cohérent avec ses besoins fonctionnels.
- Les spécifications Jakarta EE citées (EJB, JMS, JTA) sont correctement associées au bon besoin.
- Les avantages/inconvénients cités sont pertinents (complexité, empreinte, richesse fonctionnelle).